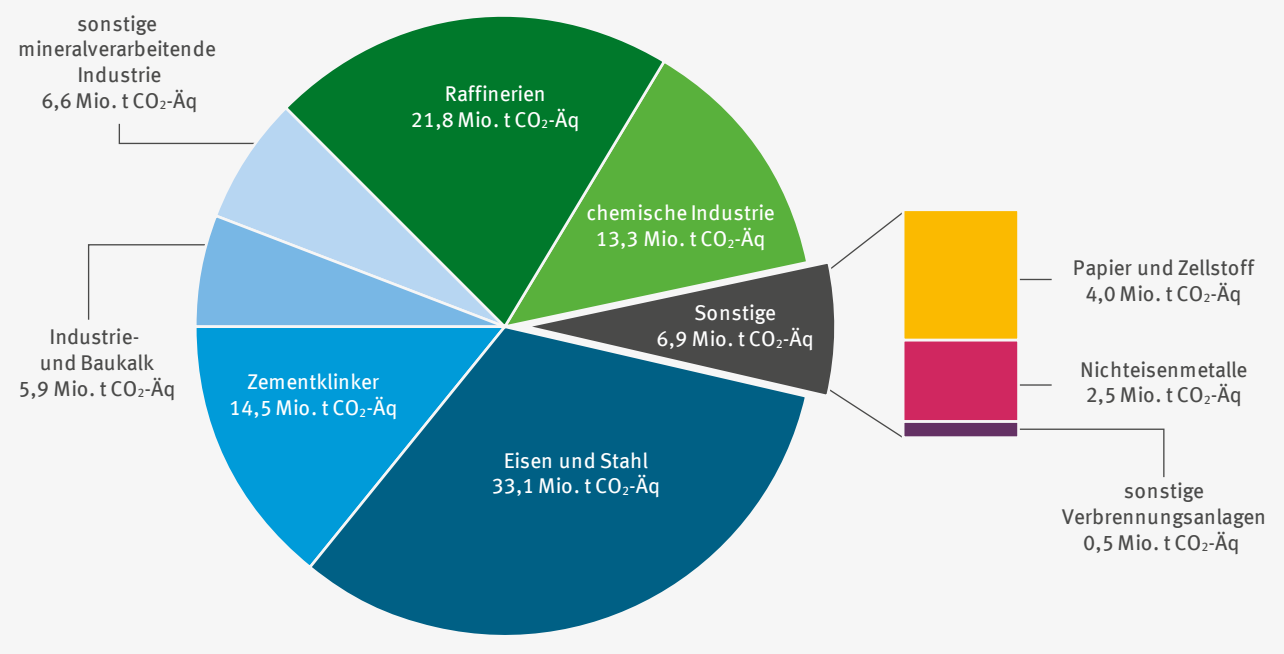


Abbildung 6: Anteile der einzelnen Branchen an den Emissionen des Industriesektors im Jahr 2024 sowie absolute Emissionen

Die Emissionen der 838 Anlagen der energieintensiven Industrie in Deutschland lagen 2024 bei 102 Millionen Tonnen CO_2-Äq. Abbildung 6 zeigt die Anteile der einzelnen Industriebranchen an den Gesamtemissionen des Industriesektors und deren absoluten Emissionen. Die Eisen- und Stahlindustrie hat wie in den Vorjahren mit etwa 32 Prozent den größten Anteil an den Industrieemissionen, gefolgt von den Raffinerien (21 Prozent), der Zementklinkerherstellung (14 Prozent) und der chemischen Industrie (13 Prozent).

Die verbleibenden Industrieemissionen verteilen sich auf vier weitere Branchen und Teilbranchen: Industrie- und Baukalk (6 Prozent), die sonstige mineralverarbeitende Industrie (6 Prozent) – die zum Beispiel die Glas- und Keramikherstellung umfasst – die Papier- und Zellstoffindustrie (4 Prozent) sowie die Nichteisenmetallindustrie (2 Prozent). Sonstige Verbrennungsanlagen, die keiner der vorgenannten Branchen zugeordnet werden können, verursachen nur etwa ein halbes Prozent der Industrieemissionen in Deutschland.

Die Emissionen der vom EU-ETS 1 erfassten energieintensiven Industrie in Deutschland lagen mit einem leichten Plus von gut 1 Prozent und 102 Millionen Tonnen CO_2-Äq ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres. Damit weisen die Jahre 2023 und 2024 das niedrigste Emissionsniveau seit 2013 auf, dem Beginn der dritten Handelsperiode und der Einführung des aktuell im Bericht ausgewiesenen Anwendungsbereichs des EU-ETS 1. Allerdings sind die Entwicklungen im Jahr 2024 auf Ebene der Branchen gegenüber dem Vorjahr 2023 sehr heterogen (vergleiche Abbildung 7). Während 2023 alle Branchen rückläufige Emissionen verzeichneten, nahmen die Emissionen 2024 vor allem in der **Nichteisenmetallindustrie** (15 Prozent) und der **chemischen Industrie** (9) stark zu. Leichte Anstiege der Emissionen zwischen 1,5 bis knapp 3 Prozent konnten bei den **Raffinerien, der Eisen- und Stahlindustrie, Industrie- und Baukalk und der Papier- und Zellstoffindustrie** verzeichnet werden. Einzig bei der **Zementklinkerherstellung** ist ein Rückgang um 10 Prozent zu verzeichnen.

In allen genannten Branchen spielen Änderungen der Produktion die zentrale Rolle für die Emissionsentwicklung. So lag zum Beispiel der Rückgang bei der Zementklinkerproduktion bei knapp 9 Prozent.[19] Auch bei Industrie- und Baukalk (Produktionsanstieg um 3 Prozent) und Papier und Zellstoff (Produktionsanstieg um fünf Prozent bei Verpackungen, Rückgänge um 0,6 Prozent beziehungsweise 1 Prozent bei Hygiene- und grafischen Papieren) sind die Entwicklungen von Emissionen und Produktion sehr konsistent. Eine Ausnahme bilden die Raffinerien: hier stiegen die Emissionen wie oben erwähnt nur leicht (2,4 Prozent), obwohl die Bruttoraffinerieerzeugung um etwa neun Prozent zunahm[20]. Ursächlich hierfür könnten neben Änderungen im Produktmix auch Umstellungen bei den Hauptbrennstoffen in den für die Stromerzeugung der Tätigkeit zugerechneten Kraftwerken sein, die die CO_2-Effizienz der Produktion gesteigert haben.

Bei der Eisen- und Stahlindustrie lag die Rohstahlerzeugung in der für die Emissionen stark dominanten Hochofenroute (Qxygenstahl) 2024 um etwas mehr als 3 Prozent über der Vorjahreserzeugung und damit in derselben Größenordnung wie die oben genannten Emissionsentwicklung. Die in Bezug auf die direkten Emissionen nachrangige Produktion im Elektrolichtbogenofen („Elektrostahl“) erhöhte sich um 10,2 Prozent und holte damit den Rückgang in dieser Route im Vorjahr (gegenüber 2022) wieder auf.[21]

In allen genannten Branchen, mit Ausnahme der Eisen- und Stahlindustrie, kam es bereits 2023 zu großen Emissionsrückgängen gegenüber dem Vorjahr, die ebenfalls überwiegend im Zusammenhang mit Produktionsrückgängen standen. Damit setzt sich 2024 bei Zement der starke Rückgang des Vorjahres fort, wohingegen die oben genannten Steigerungen in der chemischen Industrie und bei den Nichteisenmetallen primär als Aufholeffekt bezeichnet werden können.

Wie aus Abbildung 7 ebenfalls ersichtlich wird, sind in allen betrachteten Branchen außer der Eisen- und Stahlindustrie auch gegenüber dem Jahr 2020 signifikante Emissionsrückgänge zu beobachten. Dabei ist zu erwähnen, dass die Emissionen in der Eisen- und Stahlindustrie 2020 auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den Vorjahren lagen. Auch hier ist jeweils von Produktionsänderungen als zentralem Einflussfaktor für die Emissionsentwicklung auszugehen.

19 DEHSt 2025b
20 BAfA 2025
21 WV Stahl 2025

Tabelle 3: Bereinigte Ausstattungsgrade (unter Berücksichtigung von Kuppelgasen und Wärmeimporten)

Sektor	Branche	Zahl der Anlagen	Zuteilungsmenge 2024 [1.000 EUA]	VET 2024 [kt CO_2-Äq]	Abweichung Zuteilung 2024 von VET 2024 [kt CO_2-Äq]	Ausstattungsgrad 2024*	bereinigte Zuteilungsmenge 2024** [1.000 EUA]	bereinigter Ausstattungsgrad 2024**	bereinigter Ausstattungsgrad 2023**
Energie	Energieanlagen	878	10.263,53	170.604,65	–160.341,12	6,0 %	27.093	15,9 %	15,0 %
		878	**10.263,53**	**170.604,65**	**–160.341,12**	**6,0 %**	**27.093**	**15,9 %**	**15,0 %**
Industrie	Raffinerien	22	15.072,02	21.816,41	–6.744,38	69,1 %	15.072	69,1 %	73,7 %
	Eisen und Stahl	115	46.002,99	33.149,87	12.853,12	138,8 %	31.228	94,2 %	96,2 %
	Nichteisenmetalle	38	2.364,87	2.471,75	–106,88	95,7 %	2.365	95,7 %	110,3 %
	Industrie- und Baukalk	37	4.281,88	5.912,99	–1.631,10	72,4%	4.282	72,4 %	80,9 %
	Zementklinker	35	16.299,40	14.513,67	1.785,73	112,3%	16.299	112,3 %	107,1 %
	sonstige mineralverarbeitende Industrie	217	5.326,70	6.557,65	–1.230,95	81,2 %	5.327	81,2 %	85,0 %
	Papier und Zellstoff	130	4.595,88	3.982,37	613,51	115,4 %	3.609	90,6 %	102,6 %
	Chemische Industrie	194	13.879,55	13.262,11	617,44	104,7 %	12.812	96,6 %	122,5 %
	sonstige Verbrennungsanlagen	50	533,76	474,58	59,18	112,5 %	534	112,5 %	125,3 %
		838	**108.357,05**	**102.141,38**	**6.215,67**	**106,1 %**	**91.528**	**89,6 %**	**95,4 %**
Gesamt		**1.716**	**118.620,58**	**272.746,03**	**–154.125,45**	**43,5 %**	**118.621**	**43,5 %**	**43,0 %**

Stand: 02.05.2025
* ohne Berücksichtigung möglicher Verrechnungen bei der Weiterleitung von Kuppelgasen und bei Wärmeimporten
** unter Berücksichtigung möglicher Verrechnungen bei der Weiterleitung von Kuppelgasen und bei Wärmeimporten

Der mittlere bereinigte Ausstattungsgrad über alle deutschen Anlagen blieb gegenüber dem Vorjahr mit einem leichten Plus von 0,5 Prozentpunkten und 43,5 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres.

Bei den **Energieanlagen** ist der bereinigte Ausstattungsgrad ebenfalls fast unverändert (Steigerung von 15 Prozent auf 15,9 Prozent, da hier die stark gesunkenen Emissionen den Effekt verminderter kostenloser Zuteilung auf Basis der Produktionsmengen der Vorjahre sogar überkompensieren (vergleiche Tabelle 3).[26]

26 Ungenauigkeit bei bereinigten Ausstattungsgraden: Da die 2025 gemeldete Emissionen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht geprüft sind, sind kleine Abweichungen in den Ausstattungsgraden nicht interpretierbar.